LS MOTORS

Dave ISRAEL

Youssef BOUMLIK

Noah MILLOT

Théo DORIVAL

BTS SIO – Option SLAM

Par l'Entreprise :

NYT (nyght)

SOMMAIRE

1. Introduction à Merise

2. Les trois niveaux Merise

3. Démarche Merise appliquée au projet LS Motors

4. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

5. Modèle Logique de Données (MLD)

6. Modèle Physique de Données (MPD)

7. Règles Merise utilisées

8. Pourquoi Merise dans LS Motors ?

Introduction à Merise

La **méthode Merise** est une méthode d'analyse et de conception des systèmes d'information.

Elle permet de structurer un projet informatique en séparant :

- les données,
- les traitements,
- les échanges,
- et la logique métier.

Dans LS Motors, Merise a été utilisée pour analyser les besoins, structurer les informations et créer une base de données cohérente, fiable et optimisée.

Les trois niveaux Merise

🔹 **1. Niveau Conceptuel**

→ Comprendre les besoins sans contraintes techniques.

Inclut :

- MCD (Modèle Conceptuel de Données)
- Diagrammes de flux
- Cas d'utilisation

🔹 2. Niveau Logique

→ Traduction du conceptuel en structure logique adaptée au SGBD.

Inclut :

- MLD (Modèle Logique de Données)
- Normalisation des tables
- Typage logique des données

🔹 3. Niveau Physique

→ Implémentation réelle de la base dans MySQL.

Inclut :

- MPD (Modèle Physique de Données)
- Types SQL
- Clés primaires et étrangères
- Contraintes SQL
- Script d'implémentation

•

Démarche Merise appliquée au projet LS Motors

Le projet LS Motors suit parfaitement la logique Merise.

Étape 1 – Analyse des besoins (Conceptuel)

Le besoin client est identifié :

- Gérer les véhicules
- Gérer marques et catégories
- Gérer les utilisateurs
- Sécuriser via des rôles
- Afficher un catalogue public
- Fournir un back-office simple

Les entités clés émergent :

- Véhicule
- Marque
- Catégorie
- Utilisateur
- Vente (option)

Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Voici le MCD détaillé avec les relations :

Entité : Véhicule

- ID_Vehicule
- Nom
- Prix
- Image
- Description (option)

Entité : Marque

- ID_Marque
- Nom

Entité : Catégorie

- ID_Categorie
- Libelle

Entité : Utilisateur

- ID_Utilisateur

- Nom
- Prenom
- Email
- Password
- Role (admin / employé)

Entité : Vente (option)

- ID_Vente
- Date
- ID_Vehicule
- ID_Utilisateur
- PrixVendu

Relations

🔸 **Véhicule – Marque**

Un véhicule appartient à une seule marque

→ (1,N)

- **Véhicule – Catégorie**

Un véhicule appartient à une seule catégorie

→ (1,N)

- **Utilisateur – Vente**

Un utilisateur peut réaliser plusieurs ventes

→ (1,N)

- **Véhicule – Vente**

Un véhicule peut être vendu une ou plusieurs fois

→ (1,N)

Modèle Logique de Données (MLD)

Traduction du MCD en tables (relations + clés étrangères).

VEHICULE

- ID (PK)
- nom
- prix
- image

- description
- id_marque (FK)
- id_categorie (FK)

MARQUE

- ID (PK)
- nom

CATEGORIE

- ID (PK)
- libelle

UTILISATEUR

- ID (PK)
- nom
- prenom
- email
- password
- role

VENTE

- ID (PK)
- date
- id_vehicule (FK)
- id_utilisateur (FK)
- prix_vendu

Modèle Physique de Données (MPD)

(Adaptation SQL pour MySQL – types & contraintes)

Table `vehicule`

ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

Nom VARCHAR(100),

Prix INT,

Image VARCHAR(255),

Description TEXT,

ID_Marque INT,

ID_Categorie INT,

FOREIGN KEY (ID_Marque) REFERENCES marque(ID),

FOREIGN KEY (ID_Categorie) REFERENCES categorie(ID)

Table `marque`

ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

Nom VARCHAR(100)

Table `categorie`

ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

Libelle VARCHAR(100)

Table `utilisateur`

ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

Nom VARCHAR(50),

Prenom VARCHAR(50),

Email VARCHAR(100) UNIQUE,

Password VARCHAR(255),

Role VARCHAR(20)

Table `vente`

ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

Date DATETIME,

ID_Utilisateur INT,

ID_Vehicule INT,

PrixVendu INT,

FOREIGN KEY (ID_Utilisateur) REFERENCES utilisateur(ID),

FOREIGN KEY (ID_Vehicule) REFERENCES vehicule(ID)

Règles Merise utilisées

✔ **Règle 1 : Une entité = un concept métier**

Marque, Catégorie, Véhicule, Utilisateur sont indépendantes.

✔ **Règle 2 : Une relation = un lien entre deux entités**

Ex : un véhicule appartient à une catégorie → FK.

✔ **Règle 3 : Normalisation**

Toutes les tables sont en 3NF.

✔ **Règle 4 : Clés primaires**

Toutes les entités disposent d'un identifiant unique (ID auto-incrémenté).

✔ **Règle 5 : Typage**

Les types sont adaptés à MySQL (VARCHAR, INT, TEXT…).

Pourquoi Merise dans LS Motors ?

La méthode Merise a permis de :

- structurer proprement le projet,
- éviter les doublons dans la base,
- clarifier les relations,
- sécuriser les données,
- faciliter le développement du CRUD,
- assurer la conformité SLAM.

Tout le développement du projet (Models, Controllers, Views) repose sur la conception Merise.